

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2 ПОСТРОЕНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРОСТОГО ЧЕРТЕЖА. РАБОТА СО СЛОЯМИ И БЛОКАМИ

Цель работы: изучение свойств графических объектов, способов построения прямых, лучей и мультилиний, способов создания надписей, способов работы со слоями и блоками, команд редактирования, методики построения чертежа.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1.1. Свойства примитивов

Любой графический объект рисунка обладает такими свойствами, как слой, цвет, тип и толщина линии.

Слои подобны лежащим друг на друге прозрачным листам бумаги кальки или пленки. На различных слоях группируются различные типы данных рисунка.

1.2. Разделение рисунка по слоям

Управление установками и свойствами слоев осуществляется в диалоговом окне *Layer Properties Manager* (*Диспетчер свойств слоев*).

При создании нового рисунка автоматически создается слой с именем 0, которому присваивается белый цвет, непрерывный тип линии *Continuous*, толщина (вес) линии *Default* (*Обычный*) и стиль печати *Default* (*Обычный*). Слой 0 не может быть удален и переименован.

Слои имеют следующие свойства:

- *Name* (*Имя*);
- *Turn a layer On or Off* (*Видимость*) – слой может быть видимым или невидимым. Изображаются на экране только те графические примитивы, которые принадлежат видимому слою, однако в невидимых слоях они являются частью рисунка и участвуют в построении изображения (регенерации);
- *Freeze or thaw in ALL VP* (*Замороженный/размороженный на всех видовых экранах*) – замораживание означает отключение при регенерации видимости слоя и исключение из генерации примитивов, принадлежащих замороженному слою. Иными словами, в построении изображения замороженные слои не участвуют;
- *Lock or Unlock layer* (*Блокированный/разблокированный*) – примитивы на заблокированном слое остаются видимыми, но их нельзя редактировать. Блокированный слой можно сделать текущим, рисовать на нем, изменить цвет и тип линии, замораживать и применять к нарисованным на нем примитивам команды справок и объектную привязку;

- *Color (Цвет)* определяет цвет примитивов заданного слоя;
- *Line Type (Тип линии)* – тип линии, которым будут рисоваться все графические примитивы, принадлежащие слою;
- *Line Weight (Вес линии)* – вес (толщина) линии, которой будут рисоваться все примитивы, принадлежащие слою.

Кнопка *New (Новый)* диалогового окна *Layer Properties Manager (Диспетчер свойств слоев)* позволяет создать новый слой. После щелчка мышью по этой кнопке в списке слоев появляется новый слой с временным именем. Чтобы присвоить слою уникальное имя, необходимо набрать его с клавиатуры в поле временного имени и нажать *Enter*. Для переименования имеющегося слоя необходимо войти в поле имени слоя двойным щелчком мыши. Для того чтобы сделать слой текущим, необходимо установить курсор мыши на нужный слой и щелкнуть мышью по кнопке *Current (Текущий)*.

1.3. Управление видимостью и блокировкой слоя

Графическая система не отображает на экране объекты, расположенные на невидимых слоях, и не выводит их на плоттер. Если при работе с деталями рисунка на одном или нескольких слоях рисунок слишком загроможден, допускается отключить или заморозить неиспользуемые слои. Более того, для запрещения вывода на печать объектов определенных слоев, например слоев для вспомогательных линий, можно оставить эти слои видимыми, но отключить их вывод на печать.

Выбор способа отключения видимости слоев зависит от характера использования слоев и от сложности рисунка. Замораживание слоев лучше осуществлять в тех случаях, когда видимость слоя можно отключить на длительное время. В тех случаях, когда требуется частое изменение видимости слоя, лучше использовать отключение слоев, а не замораживание. На печать могут выводиться только объекты включенных и размороженных слоев.

Для отключения слоя необходимо в диалоговом окне *Layer Properties Manager (Диспетчер свойств слоев)* установить курсор мыши на имя отключаемого слоя и затем щелкнуть по пиктограмме *On (Включено)*, установив нужное состояние. Аналогично происходит замораживание и блокировка слоев.

Блокировку слоев полезно применять в тех случаях, когда требуется редактирование объектов, расположенных на определенных слоях, с возможностью просмотра объектов на других слоях. Редактировать объекты на заблокированных слоях нельзя. Однако они остаются видимыми, если слой включен и разморожен. Можно установить заблокированный слой текущим и создавать на нем объекты.

Допускается также применять к объектам на заблокированных слоях справочные команды и привязываться к ним с помощью режимов объектной привязки. Блокированные слои можно включать и отключать, а также изменять связанные с ними цвета и типы линий.

1.4. Назначение цвета, типа и толщины линии слою

Присвоение цветов слоям осуществляется в диалоговом окне *Layer Properties Manager* (*Диспетчер свойств слоев*) щелчком мыши на пиктограмме *Color* (*Цвет*) в списке имеющихся слоев либо выбором в раскрывающемся списке *Color* (*Цвет*). Также могут использоваться ключевые слова раскрывающихся списков *By Layer* (*По слою*) и *By Block* (*По блоку*) стандартной панели свойств объектов. *By Layer* (*По слою*) означает, что графический примитив будет создаваться в соответствии с цветом, определенным для текущего слоя. *By Block* (*По блоку*) означает, что объекты будут изображаться белым цветом до тех пор, пока они не будут объединены в блок. Куда бы затем ни был вставлен блок, объекты получают текущий цвет.

Применение различных типов линий – еще один способ визуального представления информации. Назначение типа линии осуществляется в диалоговом окне *Layer Properties Manager* (*Диспетчер свойств слоев*). Для этого необходимо в списке имеющихся слоев установить курсор мыши на нужный слой и щелкнуть мышью на пиктограмме *Line Type* (*Тип линии*). В открывшемся диалоговом окне *Select Line Type* (*Выбор типа линии*) выбирается подходящий тип линии. Если в предлагаемом списке нет нужного типа линии, следует загрузить его. Для этого надо щелкнуть мышью по кнопке *Load* (*Загрузить*) и в открывшемся окне *Load or Reload Line Types* (*Загрузка или перезагрузка типов линий*) выбрать подходящий образец линии. Затем, вернувшись в окно *Select Line Type* (*Выбор типа линии*), установить курсор мыши на требуемый тип линии.

Ключевое слово *By Layer* (*По слою*) означает, что примитив будет создаваться в соответствии с типом линии, определенным для текущего слоя. Ключевое слово *By Block* (*По блоку*) означает, что примитивы будут изображаться сплошными линиями. Будучи объединены в блок, эти объекты принимают тип линии, установленный для слоя, которому принадлежит точка вставки блока.

Типы линий можно назначать любым объектам, кроме текстовых объектов, видовых экранов, бесконечных прямых, лучей, трехмерных полилиний и блоков.

Веса линий определяют толщину начертания объектов и применяются как при выводе объектов на экран, так и на печать. Назначение слоям и объектам различных весов позволяет повысить наглядность рисунка и соблюсти требования стандарта при изготовлении чертежа. Веса линий можно выбирать из определенного ряда значений, среди которых есть специальный вес, имеющий имя *Default* (*Обычный*). По умолчанию вес линии *Default* (*Обычный*) соответствует толщине 0,25 мм.

Вес линии устанавливается в окне *Layer Properties Manager* (*Диспетчер свойств слоев*). Для этого необходимо выделить слой и щелкнуть мышью на значении веса линии в поле *Line Weight* (*Вес линии*). Затем в окне *Line Weight* (*Вес линии*) выбрать из списка подходящее значение.

Веса линий позволяют получать тонкие и толстые линии, что требуется при оформлении чертежей, карт и т. д. Веса линий могут применяться для графического выделения различных объектов и информации аналогично тому, как это делается при рисовании и черчении с помощью карандаша.

1.5. Построение лучей и прямых

Луч – примитив, бесконечный в одну сторону и начинающийся в некоторой точке. Для его построения служит команда *RAY(ЛУЧ)*. Первый запрос команды: *Specify start point:(Начальная точка:)* вводим координаты начальной точки. Второй запрос: *Specify through point:(Через точку:)* циклически запрашиваются другие точки и строятся лучи, проходящие из первой точки через остальные. Окончание команды – нажать на <ENTER> или правую кнопку мыши.

Прямые – бесконечные в обе стороны линии. Для их построения используется команда *XLINE(ПРЯМАЯ)*. Первый вопрос команды: *Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: (Укажите точку или [Гор/Вер/Угол/Биссект/Смещение]:)*. Если в этот момент укажем точку одним из способов, то графическая система будет строить пучок прямых, проходящих через первую точку. Для фиксации положения прямой на плоскости достаточно двух точек, через которые она проходит, поэтому следующий вопрос таков: *Specify through point:(Через точку:)*. В ответ можно задать несколько точек, через которые пройдет пучок прямых. Окончание команды – <ENTER> или правая кнопка мыши.

Пять опций, указанных в квадратных скобках, позволяют рисовать специальным образом расположенные прямые: 1) *горизонтальные(Hor)*; 2) *вертикальные(Ver)*; 3) *под определенным углом(Ang)*; 4) *образующие биссектрису некоторого угла, для которого нужно указать вершину и стороны(Bisect)*; 5) *параллельные к другой прямой(Offset)*.

Рассмотрим опцию *Ang*. При ее указании выдается запрос: *Enter angle of xline(0) or [Reference]:(Угол прямой(0) или [Базовая линия]:)*. В этот момент задаем угол наклона, измеряемый относительно положительного направления оси *X*. Если нажать <ENTER>, то угол наклона будет нулевой. Угол можно задать числом (в градусах) или указать мышью. Система выдаст запрос: *Specify second point:(Вторая точка:)*.

Зададим другую точку, тогда между заданными точками графическая система построит невидимый отрезок и измерит его угол наклона относительно положительного направления оси *X*.

Если использовать опцию *Reference ()*, то графическая система выдаст запрос: *Select a line object:(Выберите линейный объект:)*. Нужно указать отрезок, от которого будет взят угол наклона. После задания угла появляется запрос: *Specify through point:(Через точку:)* и необходимо указать точки (одну точку), через которые пройдут прямые с заданным углом наклона.

Опция *Bisect (Биссектриса)* строит прямую, являющуюся биссектрисой угла, для которого нужно указать точку вершины, точку на первой стороне

угла и точки(точку) на второй стороне угла. Поэтому первый запрос: *Specify angle vertex point: (Укажите вершину угла:)*. Следующий запрос: *Specify angle start point: (Точка на первом луче угла:)*. Затем задается повторяющийся запрос о точке на второй стороне угла: *Specify angle end point: (Точка на втором луче угла:)*. Если зададим несколько точек, то будут построены биссектрисы углов, у которых одинаковая вершина и первая сторона угла, а вторая сторона угла меняется. Точки указания желательно оформить как узловые.

Опция *Offset (Смещение)* строит прямые линии, параллельные отрезкам, лучам и другим прямым. Она выдает запрос: *Specify offset distance or [Through] <1.0000>: (Величина смещения или [Через]:)*. В ответ надо 1) либо ввести число, которое станет расстоянием между параллельными линейными объектами, 2) либо нажать клавишу *<ENTER>*, если соглашаемся с величиной смещения по умолчанию 1.0000, 3) либо ввести букву *T <ENTER>*. Если укажем величину смещения, то следующий запрос таков: *Select a line object: (Выберите линейный объект:)*. Нужно указать отрезок, луч или прямую. Далее: *Specify side to offset: (Укажите сторону смещения:)*. Поскольку к линейному объекту на плоскости можно построить две параллельные линии, то необходимо указать любую точку, расположенную по ту же сторону от базового линейного объекта, где и будет строиться параллельная. После построения одной параллельной прямой графическая система готова построить параллельную прямую к другому линейному объекту с тем же смещением, поэтому опять повторится запрос о стороне смещения. На это можно указать другой объект и его сторону смещения, или нажать *<ENTER>* (правую кнопку мыши) и выйти из команды *XLINE(ПРЯМАЯ)*.

Если в опции *Offset(Смещение)* на ее вопрос ответим *T*, то система спросит: *Select a line object: (Выберите линейный объект:)*, а далее попросит указать точку, через которую нужно провести параллельную линию: *Specify through point: (Через точку:)* укажем нужную точку. Затем повторится запрос: *Select a line object: (Выберите линейный объект:)*, в ответ на который можно указать новый объект для параллельности или завершить команду.

1.6. Построение мультилиний

Мультилиния – это объект, состоящий из пучка ломаных, параллельных друг другу линий. Количество линий, входящих в мультилинию, составляет от 2 до 16. Мультилиния может обладать дополнительными свойствами: промежуточными стыками, торцами, скруглениями и заливкой. При рисовании мультилиний один из стилей является текущим (действующим). В самом стиле описаны эталонные размеры, которые можно *масштабировать*. Еще можно управлять расположением мультилинии относительно осевой линии, которую мы задаем, указывая точки. Установки последнего построения мультилинии графическая система запоминает и предлагает в следующий раз в качестве значений по умолчанию.

В начале рисунка пользователь может чертить мультилинии только одного стиля *STANDARD* – из двух параллельных линий. Другие типы стилей

могут быть созданы с помощью специальных средств или импортированы из специального файла.

1.7. Создание надписей

Надписи могут быть созданы с помощью команд *TEXT(ТЕКСТ)* или *MTEXT(МТЕКСТ)*. В первом случае создается примитив текста, во втором случае – мультитекст. После запуска команды *TEXT(ТЕКСТ)* выдается сообщение о текущем стиле, в котором предлагается написать текст: *Current Justification = Top, Scale = 20.00, Style = STANDARD (Текущий текстовый стиль: «STANDARD» Высота текста:2.5000)*.

Понятие стиля включает в себя имя шрифта и ряд особенностей его использования (наклон букв, наличие эффекта переворачивания и т.д.). В начале работы с рисунком обычно доступен только один стандартный стиль.

Построение надписи начинается с ответа на вопрос: *Specify start point or [Justification/Scale/Style]:* (Начальная точка текста или [Выравнивание/Стиль]:).

Можно указать начальную точку текста (левую точку базовой линии надписи) или выбрать одну из опций. Опция *Style (Стиль)* позволяет менять имя текущего стиля, если в рисунке есть другие стили (пока их нет). Опция *Justification (Выравнивание)* позволяет выбрать другой вариант привязки надписи к чертежу, а не только левую нижнюю точку.

А пока укажем точку, которая станет начальной точкой базовой линии надписи. *Базовая линия* – это отрезок, на котором располагаются буквы надписи без учета букв, имеющих выступ вниз (у, щ, р и т.д.).

Следующий запрос: *Specify Height (Высота:)*. Нужно ввести высоту применительно к заглавным буквам текста. Далее запрос: *Specify:(Угол поворота текста:)*. Введем число, задающее угол поворота нижнего основания надписи относительно положительного направления оси. Заключительный запрос: *Enter :(Введите текст:)*.

В том месте, где мы определили начало надписи, появился курсор в форме вертикальной черты. Наберем на клавиатуре текст любой длины (например, **Мой чертеж**) и закончим его ввод нажатием <ENTER> (до нажатия текст можно отредактировать). На экране появится надпись: **Мой чертеж** и снова повторится запрос: *Enter :(Введите текст:)*.

При этом текстовый курсор переместится на строку ниже (расстояние между строками заложено в описании шрифта) и будет готов к вводу следующей надписи. Можно ввести новый текст, а можно нажать <ENTER> и выйти из команды *TEXT(ТЕКСТ)*.

Если в текст нужно вставить специальные знаки или получить подчеркнутые или надчеркнутые символы, то следует использовать управляющие коды, начинающиеся с двух символов процента:

- %%npp – вставка символа с номером (например, символ с номером 048, т.е. «0»);

- %%o – включение/отключение надчеркивания;
- %%u – включение/отключение подчеркивания;
- %%d – вставка символа градуса;
- %%p – вставка символа «±»;
- %%c – вставка символа «диаметра»;
- %%% – вставка символа процента.

Интересны опции выравнивания *Justification (Выравнивание)*. Выберем вместо начальной точки опцию *Justification (Выравнивание)* и появится запрос: Enter option [Align/Fit/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR]: (Задайте опцию [Вписанный/По ширине/Центр/Середина/Вправо/ВЛ/ВЦ/ВП/СЛ/СЦ/СП/НЛ/НЦ/НП]:).

Расшифруем значения опций выравнивания текста:

- *Align (Вписанный)* – формирует вписанный текст. Запрашивает начальную и конечную точку текста. Высота и ширина каждого символа вычисляются автоматически так, чтобы текст точно вписывался в заданную область;
- *Fit (По ширине)* – формирует вписанный по ширине и высоте текст. Запрашивает начальную и конечную точки текста, а также его высоту;
- *Center (Центр)* – выравнивание по средней точке базовой линии;
- *Middle (Середина)* – обеспечивает горизонтальное и вертикальное центрирование текстовой строки относительно заданной точки. При этом используется середина воображаемой рамки, в которую взята строка текста;
- *Right (Вправо)* – выравнивание текстовой строки по правому краю;
- *TL (Top Left)(ВЛ)* – выравнивание влево вверх;
- *TC (Top Center)(ВЦ)* – выравнивание по центру вверх;
- *TR (Top Right)(ВП)* – выравнивание вправо вверх;
- *ML (Middle Left)(СЛ)* – выравнивание по середине влево;
- *MC (Middle Center)(СЦ)* – центрирование по вертикали и по горизонтали в средней точке текстовой строки;
- *MR (Middle Right)(СП)* – выравнивание по середине вправо;
- *BL (Bottom Left)(НЛ)* – выравнивание вниз влево;
- *BC (Bottom Center)(НЦ)* – выравнивание вниз по центру;
- *BR (Bottom Right)(НП)* – выравнивание вниз вправо.

Интересны опции *Align (Вписанный)* и *Fit (По ширине)*, которые позволяют подгонять размеры букв надписи к конкретному местоположению. При использовании опции *Align (Вписанный)* запрашиваются две точки, которые берутся как конечные точки базовой линии – они определяют и угол наклона надписи, и размер текста по ширине, а размер букв по высоте вычисляется пропорционально ширине букв. В случае опции *Fit (По ширине)* также задаются две точки, определяющие положение и длину базовой линии,

однако запрашивается еще высота букв, после чего текст сжимается или расширяется.

Команда *MTEXT(МТЕКСТ)* позволяет нанести на чертеж целые абзацы достаточно длинного текста (образующийся при этом примитив называется *мультитекстом*), с возможностями выравнивания и редактирования, приближающимися к возможностям текстовых процессоров.

Команда *MTEXT(МТЕКСТ)* информирует об имени действующего текстового стиля и просит указать границы мультитекста по ширине.

1.8. Работа с блоками

Блоком называется совокупность связанных объектов рисунка, обрабатываемых как единый объект. С каждым блоком можно связать *атрибуты*, то есть текстовую информацию, которую допускается изменять в процессе вставки блока в рисунок и которая изображается на экране или остается невидимой. Описание блока можно создать, сгруппировав объекты в текущем рисунке, а можно сохранить блок в отдельном файле. При создании описания блока задается базовая точка, и выбираются объекты, входящие в блок.

Команда *BLOCK(БЛОК)* формирует блок для использования его только в текущем рисунке. Эта команда вызывается из падающего меню *Draw(Рисование)→Block(Блок)→Make...(Создать...)* или щелчком мыши по пиктограмме *Make Block(Создать блок)* панели инструментов *Draw(Рисование)*. Команда раскрывает окно *Block definition (Описание блока)*.

При создании описания блока в окне *Block definition (Описание блока)* следует:

- в поле *Name:(Имя:)* ввести уникальное имя создаваемого блока;
- в области *Objects (Объекты)* нажать кнопку *Select Objects (Выбрать объекты)* и выбрать объекты для создания описания блока. При этом окно *Block definition (Описание блока)* закрывается. Затем следует нажать клавишу <ENTER> после окончания выбора объектов, и окно *Block definition (Описание блока)* откроется снова;
- в области *Base point (Базовая точка)* задать координаты базовой точки вставки или нажать кнопку *Pick Point (Указать)* для выбора базовой точки с помощью устройства указания;
- в поле *Description (Пояснение)* ввести текстовые пояснения для облегчения идентификации и поиска блока в дальнейшем.

Описание блока сохраняется в текущем рисунке. Для получения блоков, которыми можно воспользоваться при создании любых чертежей, применяется команда *WBLOCK(ПБЛОК)*. Она загружает диалоговое окно *Write Block (Запись блока на диск)*, в котором следует указать блок или объект, записываемый в отдельный файл. Описание блока сохраняется в отдельном рисунке.

Команда *INSERT(ВСТАВИТЬ)* осуществляет вставку в текущий чертеж предварительно определенных блоков или существующих файлов рисунка в качестве блока. Команда *INSERT(ВСТАВИТЬ)* вызывается из падающего меню *Insert (Вставка)→Block (Блок)* или щелчком мыши по пиктограмме *Insert Block (Вставить блок)* панели инструментов *Draw (Рисование)*. При этом загружается диалоговое окно *Insert (Вставка блока)*. Имя вставляемого блока указывается в поле *Name:(Имя:)*. Следует учесть, что при указании коэффициента масштабирования можно задать число или точку. При указании коэффициента масштабирования по оси *Y* по умолчанию принимается значение, равное масштабу по оси *X*. Если коэффициент масштабирования задан со знаком минус, то осуществляется зеркальное отображение. При указании угла поворота точка включения является центром поворота. Если для задания угла поворота вводится точка, графическая система измеряет угол наклона линии от точки вставки до этой точки и использует его в качестве угла поворота. Чтобы угол поворота был кратен 90° , следует задать режим *ORTHO(OPTO)*. При вставке в рисунок другого рисунка графическая система обрабатывает вставленное изображение так же, как и обычное вхождение блока. Команда *EXPLODE(РАСЧЛЕНИТЬ)* разбивает блок на отдельные составляющие объекты.

Для создания атрибута применяется команда *ATTDEF(АТОПР)*, которой соответствует подпункт *Define Attributes (Задание атрибутов)* пункта *Block (Блок)* падающего меню *Draw (Рисование)*. Команда *ATTDEF(АТОПР)* вызывает диалоговое окно *Attribute Definition (Описание атрибута)*.

1.9. Штриховка

Команда *HATCH(КШТРИХ)* – формирование штриховки – вызывается из падающего меню *Draw (Рисование)→Hatch (Штриховка)* или щелчком мыши по пиктограмме *Hatch (Штриховка)* в панели инструментов *Draw (Рисование)*. В результате вызова команды появляется окно *Boundary Hatch (Штриховка по контуру)*.

Команда *HATCH(КШТРИХ)* позволяет штриховать область, ограниченную замкнутой кривой, как путем простого указания внутри контура, так и путем выбора объектов. А автоматически определяет контур и игнорирует любые целые примитивы и их составляющие, не являющиеся частью контура.

Выбор образца штриховки осуществляется в области *Pattern:(Образец:)*. Для использования стандартных образцов штриховок необходимо в области *Type:(Тип:)* в раскрывающемся списке выбрать *Predefined (Стандартный)*. Текстовые поля *Scale:(Масштаб:)* и *Angle:(Угол:)* позволяют создать задать масштабный коэффициент и угол наклона для выбранного образца штриховки. Для автоматического определения контура штриховки необходимо указать кнопку *Pick Points (Указание точек выбора)*. При определении нескольких контуров штриховки необходимо выбрать несколько внутренних точек, после чего нажать клавишу *<ENTER>*. Если графическая система определяет, что

контур не замкнут или что точка находится вне контура, на экране появляется сообщение об ошибке в диалоговом окне *Boundary Definition Error(Ошибка определения контура)*.

Для выбора объектов в качестве контура штриховки любым из стандартных способов выбора необходимо указать кнопку *Select objects (Выбор объектов)*.

1.10. Простановка размеров

Команды простановки размеров находятся в падающем меню *Dimension (Размеры)*. Для удобства можно воспользоваться пиктограммами в одноименной панели инструментов.

Изображение размера – все линии, стрелки, дуги и элементы текста, составляющие размер, – будут рассматриваться как один размерный примитив, если установлен режим ассоциативной простановки размеров. Ассоциативные размеры изменяются в соответствии с изменением элементов, которые образмериваются. Графическая система обеспечивает несколько видов простановки линейных, отличающихся углом, под которым проводится размерная линия.

Команда *DIMLINEAR(РЗМЛИНЕЙНЫЙ)* позволяет создавать *горизонтальный, вертикальный* или *повернутый* размеры. Команда вызывается из падающего меню *Dimension (Размеры)→Linear (Линейный)* или щелчком по пиктограмме *Linear Dimension (Линейный размер)* панели инструментов *Dimension (Размеры)*.

С помощью команды *DIMALIGNED(РЗМПАРАЛ)* создается размер, параллельный измеряемой линии объекта, что позволяет выровнять размерную линию по объекту. Создается подобно линейным размерам. Команда вызывается из падающего меню *Dimension (Размеры)→Aligned (Параллельный)* или щелчком по соответствующей пиктограмме панели инструментов *Dimension (Размеры)*.

Базовые размеры – это последовательность размеров, отсчитываемых от одной базовой линии. Команда *DIMBASELINE(РЗМБАЗОВЫЙ)* позволяет создавать базовые размеры, вызывается из падающего меню *Dimension (Размеры)→Baseline (Базовый)* или щелчком мыши по соответствующей пиктограмме панели инструментов *Dimension (Размеры)*. Перед построением базового размера или цепи на объекте должен быть нанесен хотя бы один линейный, ординатный или угловой размер. Если последний размер не был линейным или если в ответ на первый запрос была нажата клавиша *<ENTER>*, то предлагается выбрать линейный размер, который будет использоваться в качестве базового.

Команда *DIMCONTINUE(РЗМЦЕПЬ)* позволяет создавать *последовательную размерную цепь*. Команда вызывается из падающего меню *Dimension (Размеры)→Continue (Цепь)*, или щелчком мыши по соответствующей пиктограмме панели инструментов *Dimension (Размеры)*.

Команда *DIMDIAMETER(РЗМДИАМЕТР)* строит *диаметр* окружности или дуги. Команда вызывается из падающего меню *Dimension (Размеры)→Diameter (Диаметр)*, или щелчком мыши по соответствующей пиктограмме панели инструментов *Dimension (Размеры)*. При простановке размера диаметра текст по умолчанию начинается со знака «Ø». Ключи команды позволяют изменять размерный текст и угол его наклона.

Команда *DIMRADIUS(РЗМРАДИУС)* строит *радиус* окружности или дуги. Команда вызывается из падающего меню *Dimension (Размеры)→Continue (Радиус)*, или щелчком мыши по соответствующей пиктограмме панели инструментов *Dimension (Размеры)*. При простановке радиуса текст по умолчанию начинается с символа **R**.

Команда *DIMANGULAR(РЗМУГЛОВОЙ)* строит *угловой размер* и вызывается из падающего меню *Dimension (Размеры)→Angular Dimension (Угловой)*, или щелчком мыши по соответствующей пиктограмме панели инструментов *Dimension (Размеры)*. Если на первый запрос нажать клавишу <ENTER>, то угловой размер строится по трем точкам. При простановке углового размера текст по умолчанию завершается знаком градуса «°». Ключи команды позволяют изменить размерный текст и угол наклона размерного текста.

Команда *DIMORDINATE(РЗМОРДИНАТА)* строит *ординатные размеры* и вызывается из падающего меню *Dimension (Размеры)→Ordinate Dimension (Ординатный)*, или щелчком мыши по соответствующей пиктограмме панели инструментов *Dimension (Размеры)*.

Команда *QLEADER(БВЫНОСКА)* строит *выноску* и вызывается из падающего меню *Dimension (Размеры)→Leader (Выноска)*, или щелчком мыши по соответствующей пиктограмме панели инструментов *Dimension (Размеры)*. Для связи пояснительной надписи и выноски применяется короткий отрезок, называемый *полкой*.

Команда *QDIM(БРАЗМЕР)* осуществляет быстрое нанесение размеров. Команда вызывается из падающего меню *Dimension→QDIM*, или щелчком мыши по соответствующей пиктограмме панели инструментов *Dimension (Размеры)*. Команда *QDIM(БРАЗМЕР)* запрашивает лишь контуры, на которые необходимо проставить размеры, и указанием ключа выбрать тип проставляемых размеров.

1.11. Редактирование рисунков и чертежей

Команда *ERASE(СТЕРЕТЬ)* осуществляет *удаление (стирание)* объектов и вызывается из падающего меню *Modify (Редактировать)→Erase (Стереть)*, или щелчком мыши по соответствующей пиктограмме панели инструментов *Modify (Редактировать)*. Для восстановления удаленных последней командой объектов используется команда *OOPS(ОЙ)*.

Команда *MOVE(ПЕРЕНЕСТИ)* осуществляет *перемещение* объектов и вызывается из падающего меню *Modify(Редактировать)→Move(Перенести)*,

или щелчком мыши по соответствующей пиктограмме панели инструментов *Modify(Редактировать)*.

Команда *ROTATE(ПОВЕРНУТЬ)* осуществляет *поворот* объектов и вызывается из падающего меню *Modify(Редактировать)→ Rotate(Стереть)*, или щелчком мыши по соответствующей пиктограмме панели инструментов *Modify(Редактировать)*. Ключ *Reference(Опорный угол)* используется для поворота относительно существующего угла.

Команда *COPY(КОПИРОВАТЬ)* осуществляет *копирование* объектов и вызывается из падающего меню *Modify(Редактировать)→ Copy(Копировать)*, или щелчком мыши по соответствующей пиктограмме панели инструментов *Modify(Редактировать)*. Ключ *Reference(Несколько)* используется для создания множества копий объектов. При его применении последний запрос, требующий указания точки смещения задается многократно. Каждое смещение определяется относительно исходной базовой точки. После получения нужного числа копий в ответ на запрос необходимо нажать клавишу *<ENTER>*.

Команда *ARRAY(МАССИВ)* осуществляет *размножение* объектов *массивом* и вызывается из падающего меню *Modify (Редактировать)→ Array (Массив)*, или щелчком мыши по соответствующей пиктограмме панели инструментов *Modify (Редактировать)*. Ключ *Polar()* используется для формирования кругового массива.

Команда *MIRROR(ЗЕРКАЛО)* осуществляет *зеркальное отображение* объектов и вызывается из падающего меню *Modify (Редактировать)→ Mirror (Зеркало)*, или щелчком мыши по соответствующей пиктограмме панели инструментов *Modify (Редактировать)*.

Команда *OFFSET(ПОДОБИЕ)* осуществляет создание *подобных* объектов и вызывается из падающего меню *Modify (Редактировать)→ Offset (Подобие)*, или щелчком мыши по соответствующей пиктограмме панели инструментов *Modify (Редактировать)*. Используя эту команду, можно строить подобные отрезки, дуги, окружности, двухмерные полилинии, эллипсы, эллиптические дуги, прямые, лучи и плоские сплайны. Подобные окружности имеют диаметр больше или меньше исходного в зависимости от того, как задано смещение. Если смещение указано точкой вне окружности, новая окружность имеет больший диаметр, если внутри окружности – меньший. Ключ *Through (Через точку)* позволяет задать смещение через точку. Команда *OFFSET(ПОДОБИЕ)* очень удобна для отмера точных расстояний по уже существующим графическим примитивам. Эту команду рекомендуется использовать для параллельного переноса отрезков на необходимое расстояние.

Команда *SCALE(МАСШТАБ)* осуществляет *масштабирование* объектов и вызывается из падающего меню *Modify (Редактировать)→ Scale (Масштаб)*, или щелчком мыши по соответствующей пиктограмме панели инструментов *Modify (Редактировать)*. При масштабировании объектов масштабные коэффициенты по осям *X* и *Y* одинаковы. Поэтому можно делать объект больше или меньше, но нельзя изменять соотношение его размеров по

эти осям. Масштабирование выполняется путем указания базовой точки и новой длины объекта, из которой выводится масштабный коэффициент для текущих единиц, или путем явного ввода коэффициента. Еще коэффициент может определяться путем указания текущей длины и новой длины объекта.

Команда *STRETCH(РАСТЯНУТЬ)* осуществляет *растягивание* объектов и вызывается из падающего меню *Modify (Редактировать)→ Stretch (Растянуть)*, или щелчком мыши по соответствующей пиктограмме панели инструментов *Modify (Редактировать)*. Формирование набора объектов для этой команды должно производиться с ключом секущей рамки *Crossing (Секрамка)* или *Cspolygon (СМногоугольник)*.

Команда *EXTEND(УДЛИНИТЬ)* осуществляет *удлинение* объектов и вызывается из падающего меню *Modify (Редактировать)→ Extend (Удлинить)*, или щелчком мыши по соответствующей пиктограмме панели инструментов *Modify (Редактировать)*. Для удлинения можно использовать только разомкнутые полилинии: первый или последний сегмент удлиняется так, как если бы он был одиночным отрезком или дугой.

Команда *BREAK(РАЗОРВАТЬ)* осуществляет *разрыв* объектов и вызывается из падающего меню *Modify (Редактировать)→ Break (Разорвать)*, или щелчком мыши по соответствующей пиктограмме панели инструментов *Modify (Редактировать)*. В зависимости от используемых ключей разрыв осуществляется без стирания или со стиранием части отрезка, окружности, дуги, двухмерной полилинии, эллипса, сплайна, прямой или луча. Для разбиения объекта можно либо выбрать объект в первой точке разрыва, а затем указать вторую точку разрыва, либо вначале просто выбрать объект, а затем произвести указание двух точек разрыва.

Команда *TRIM(ОБРЕЗАТЬ)* осуществляет *отсечение* объектов по режущей кромке и вызывается из падающего меню *Modify(Редактировать)→ Trim(Обрезать)*, или щелчком мыши по соответствующей пиктограмме панели инструментов *Modify(Редактировать)*. Секущей кромкой могут служить отрезки, дуги, окружности, двухмерные полилинии, эллипсы, сплайны, прямые, лучи. Объект, не пересекающийся с секущей кромкой, отсекается в месте их воображаемого пересечения. Когда секущая кромка определяется двухмерной полилинией, ее ширина не учитывается, и обрезка проводится по осевой линии. В пространстве листа секущими кромками могут быть границы видовых экранов.

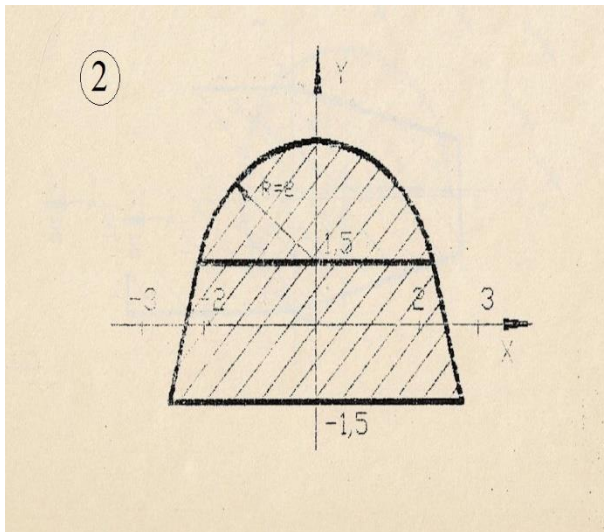
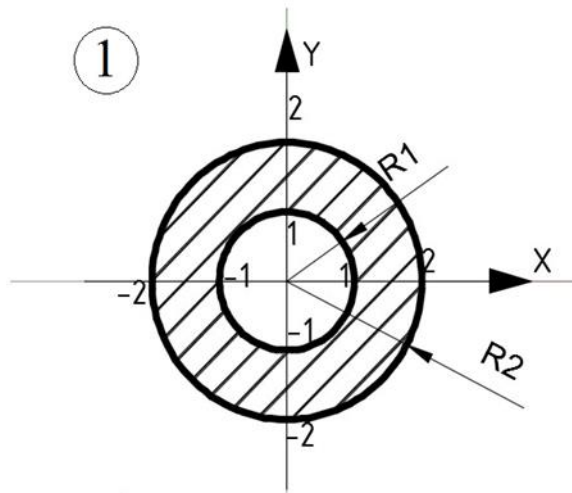
Команда *EXPLODE(РАСЧЛЕНИТЬ)* осуществляет *расчленение* единых графических объектов, блоков и полилиний на составляющие их примитивы и вызывается из падающего меню *Modify (Редактировать)→ Explode (Расчленить)*, или щелчком мыши по соответствующей пиктограмме панели инструментов *Modify (Редактировать)*.

2. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

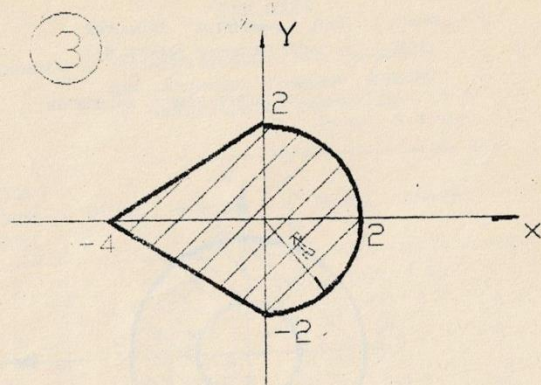
1. Изучить команды создания надписей на рисунках и чертежах.

2. Изучить команды создания штриховки и простановки размерных линий.
3. Изучить команды редактирования.
4. Выполнить двухмерный чертеж в соответствии с индивидуальным заданием.
5. Сохранить чертеж в отдельном файле с индивидуальным именем.

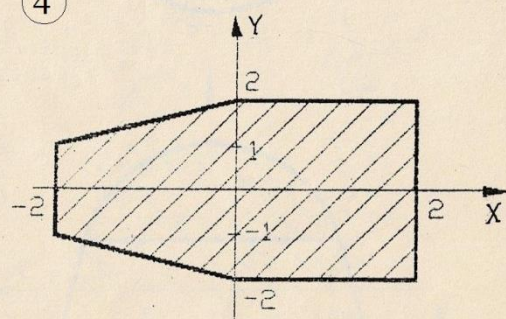
3. ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

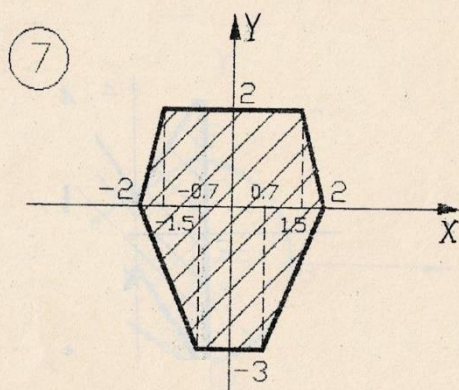
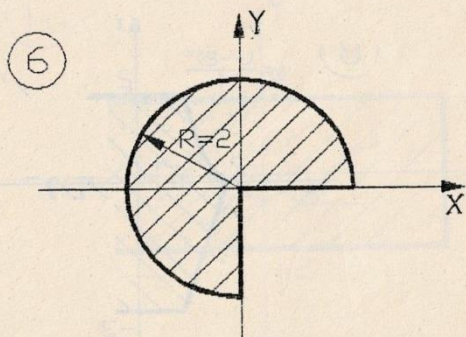
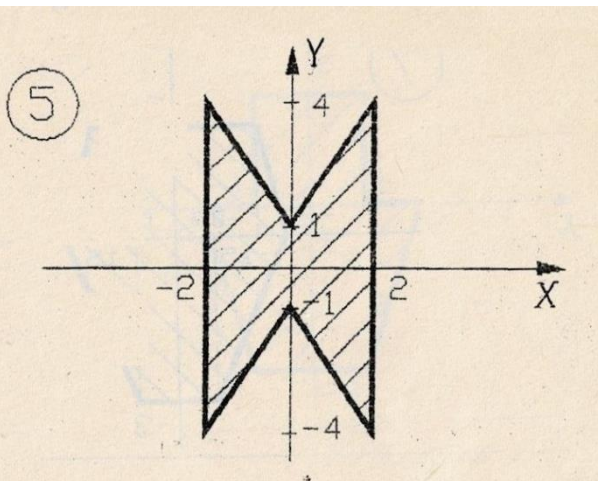


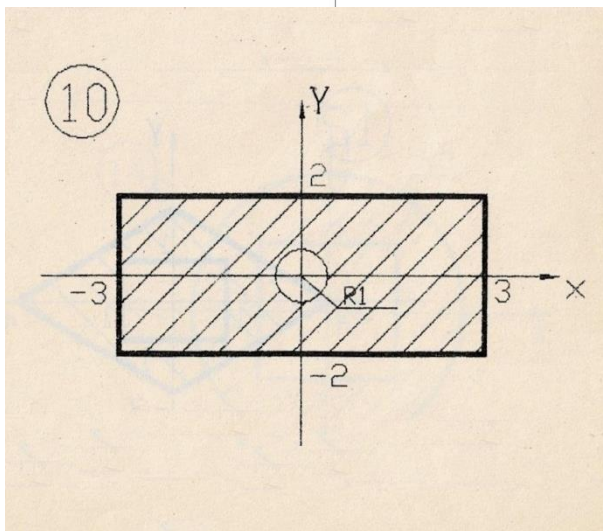
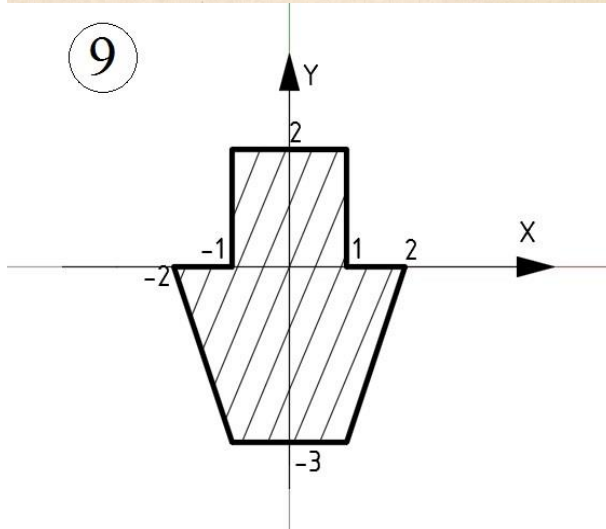
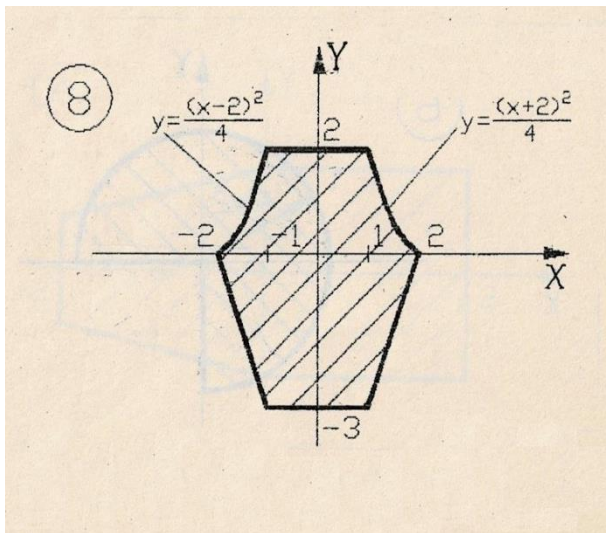
③

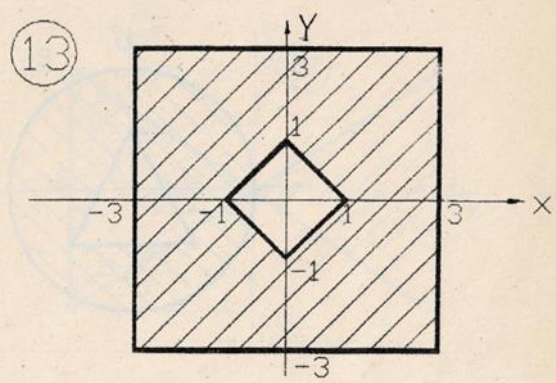
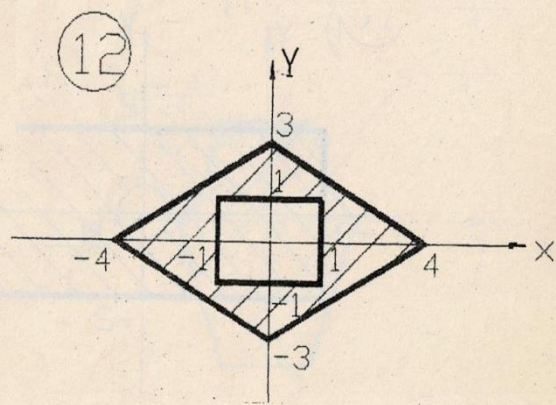
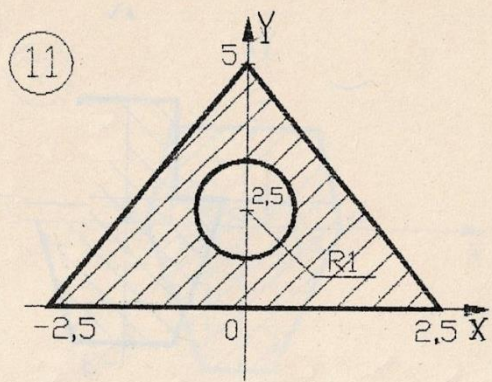


④

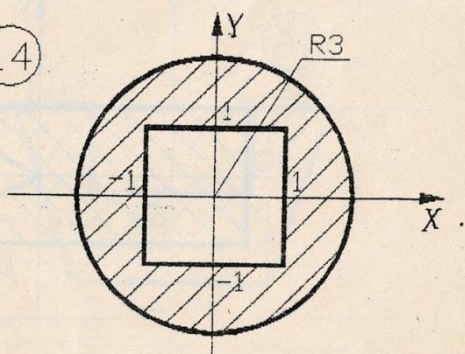




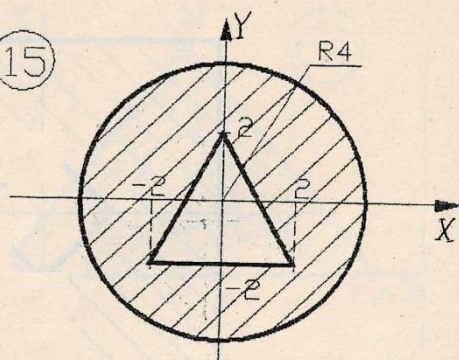




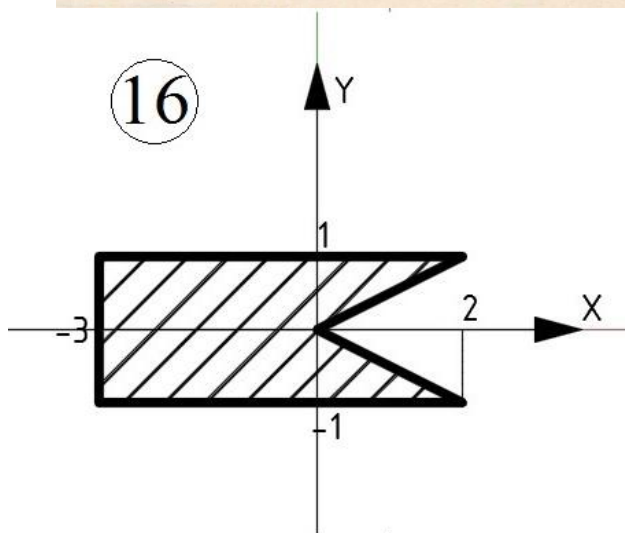
14

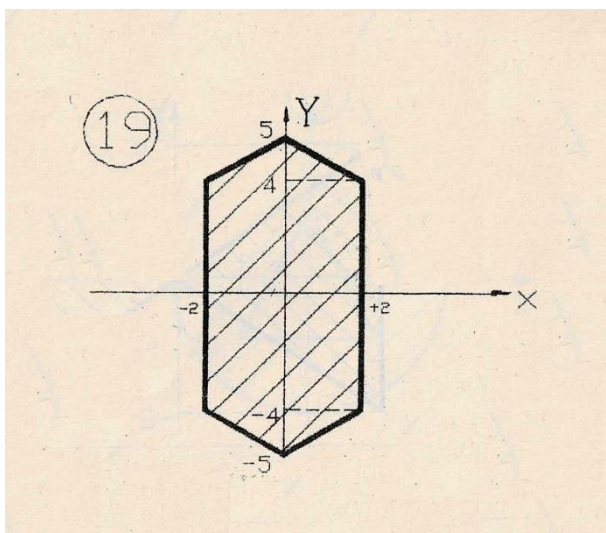
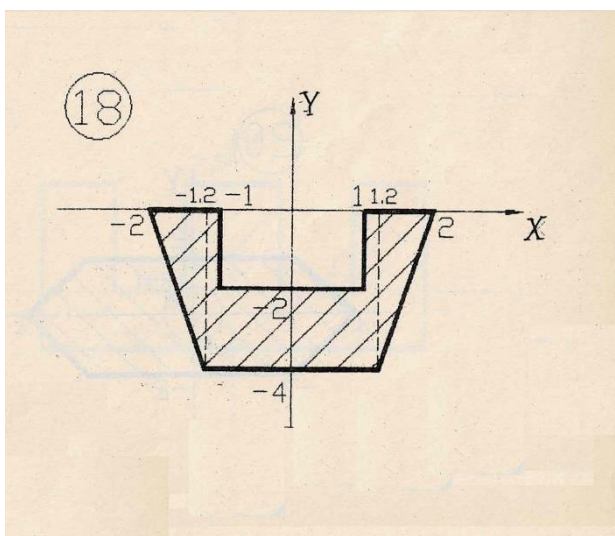
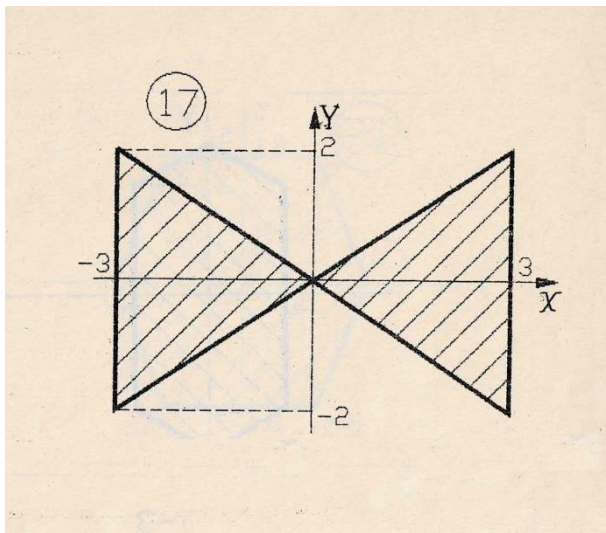


15

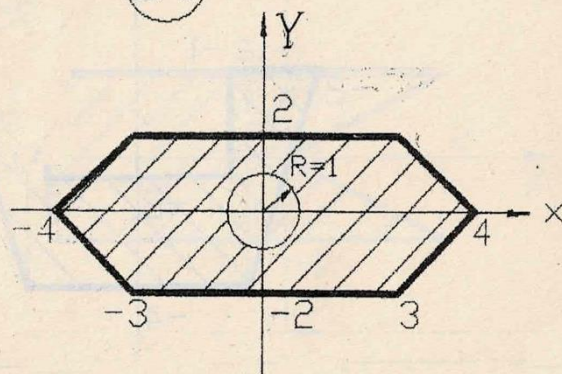


16

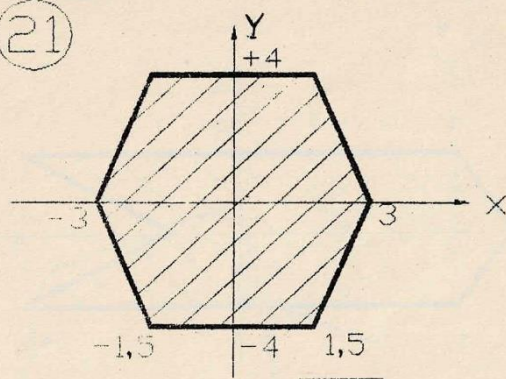




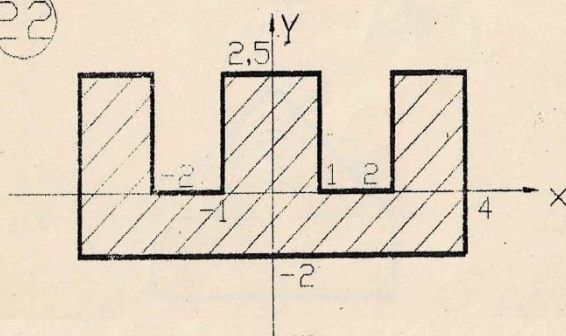
20



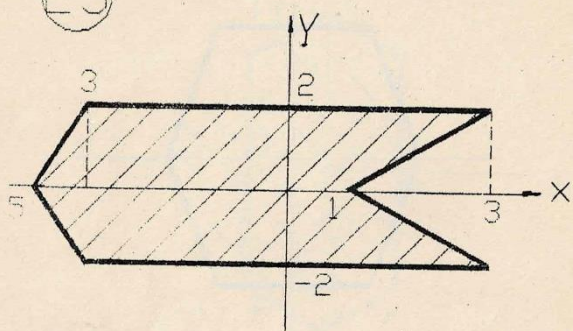
21



22



23



24

